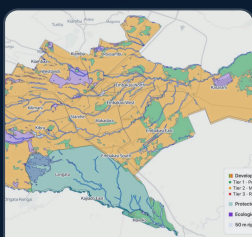
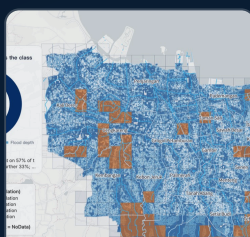


场景手册

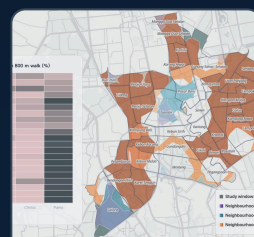
六大城乡规划场景：研究设计、数据与方法



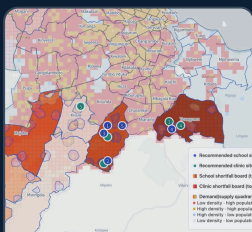
1. 开发适宜性基础评价



2. 资源环境承载力评价



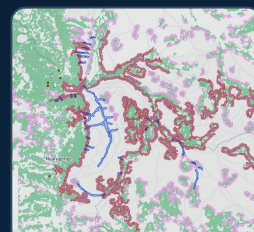
3. 15 分钟生活圈覆盖



4. 公共服务设施选址



5. 城市增长与建成区扩张



6. 用地冲突与生态约束核查

关于本手册

这本手册把 MapX 内置的六个城乡规划场景整理成可独立阅读的章节：每章给出研究设计、数据构成、方法与平台能力、运行步骤，以及一次示例运行的产出与边界。

版本	第一版 · 2026 年 10 月
收录	MapX 内置的六个城乡规划场景
内容来源	MapX 文档站的场景页面与产品内置数据目录
数据来源	各场景入口图层，逐层带来源、许可与署名
配套文档	场景、内置数据、分析、计划模式、图表、报告
支持	support@mapxagent.com

本书内容与截图来自 MapX 文档站与产品内置场景；地图图层版权与署名见各场景入口数据集。示例数字仅用于说明交付物形态。

目录

	前言	4
01	开发适宜性基础评价 内罗毕	6
02	资源环境承载能力评价 雅加达	10
03	15 分钟生活圈覆盖 雅加达	14
04	公共服务设施选址 达累斯萨拉姆	18
05	城市增长与建成区扩张 河内	22
06	用地冲突与生态约束核查 基加利	26
	附录	30

前言

一个场景把「动手之前该有的东西」打包在一起：研究区、该区域的现成数据、映射到平台算子的方法，以及进去就能问的建议提问。打开一个场景，空项目立刻变成能回答真实规划问题的项目。

本手册收录什么

本手册收录 MapX 内置的六个城乡规划场景。每个场景一章，结构一致：它回答的规划问题、自带的数据、研究怎么做、用到的平台能力、运行场景的步骤、一次示例运行的产出，以及读结果时必须交代的边界。

场景	研究区	图层	回答什么
开发适宜性基础评价	内罗毕	8	在生态、坡度与洪涝硬约束之后，哪些地方可以建设
资源环境承载能力评价	雅加达	6	在水资源、气候与洪涝约束下还能承载多少开发
15 分钟生活圈覆盖	雅加达	7	步行范围内谁被学校、医疗与绿地覆盖，谁没有被覆盖
公共服务设施选址	达累斯萨拉姆	7	缺口在哪里，哪些候选位置能补上
城市增长与建成区扩张	河内	7	建成区扩张有多快、往哪个方向、是否集约
用地冲突与生态约束核查	基加利	8	建设与生态空间、陡坡、河道岸线在哪里冲突

怎么读这本手册

- 关心「哪里能建、能承载多少」：从第 1 章（内罗毕）和第 2 章（雅加达）读起，第 6 章（基加利）是一套约束逻辑用在建成空间上。
- 关心公共服务覆盖与设施选址：按第 3 章（生活圈）到第 4 章（选址）的顺序读，前者找缺口，后者给方案。
- 关心城市扩张与增长管理：直接读第 5 章（河内）。
- 每个章节都可以独立阅读；章末「相关」列出可以继续查看的文档主题。

关于书中的数字

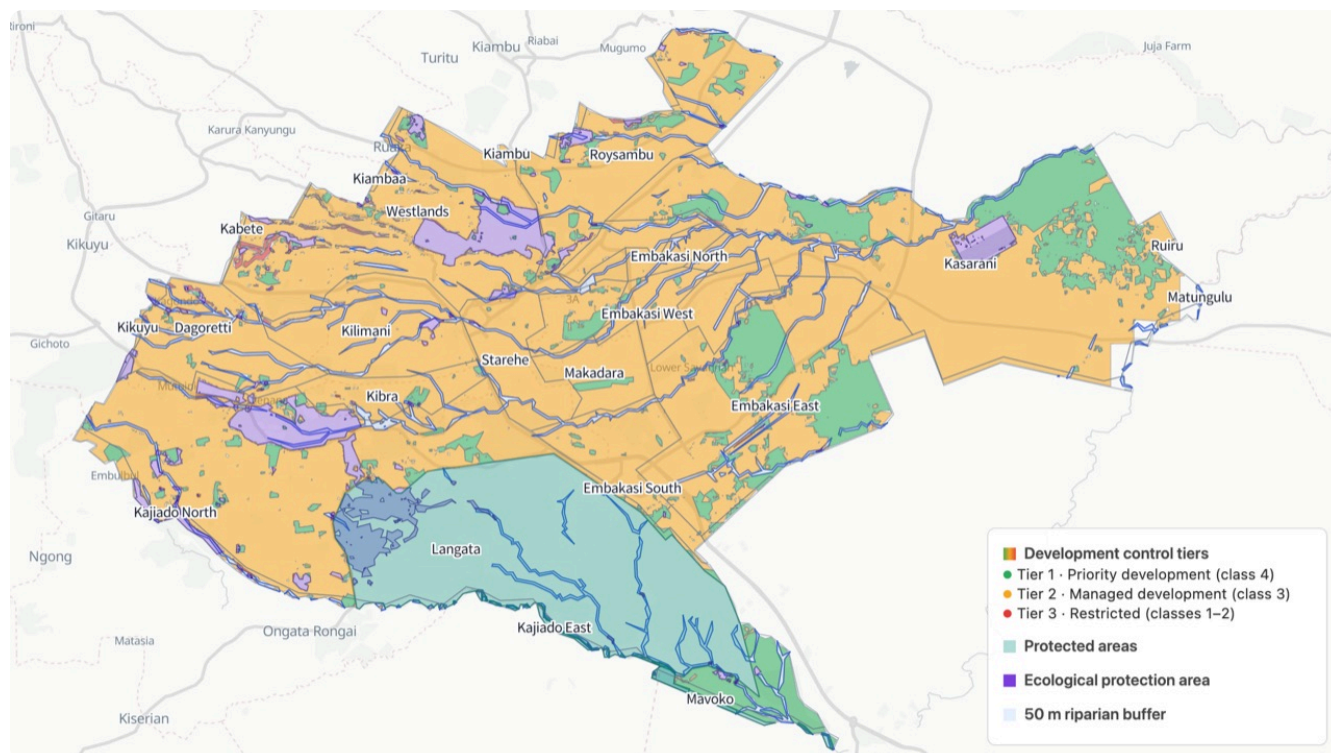
书中出现的面积、占比、排名与点位数量，来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），用于展示交付物的形态与合理量级，不代表你运行后的固定结果。研究窗口、参数选择与数据版本都会改变数值；每章「示例产出」小节的说明框都会再次提示这一点。

■ 数据与许可

六个场景的入口图层全部来自 MapX 内置数据目录，逐层带来源、许可与署名。场景是分析辅助，输出为图层、图表与报告，不替代法定规划成果。

开发适宜性基础评价 内罗毕

在内罗毕识别生态、地形与洪涝硬约束，对剩余空间做建设适宜性分级与承载规模估算，最后提出开发边界与分级管控建议。



内罗毕场景的最终效果：开发管控分区叠加在生态保护面、保护地与 50 米滨水缓冲之上

本章速览	
研究区 内罗毕	入口图层 8 层
主要方法 硬约束筛选 · 加权叠加 · 承载规模估算	核心交付 适宜性分级、约束图层、承载规模表、图表与报告

开发适宜性基础评价回答任何增长计划的第一问：**在生态、地形与洪涝约束之下，这座城市能在哪里建设、还能承载多少**。它沿用国土空间规划「双评价」的推进逻辑——先识别硬约束，再做适宜性分级与承载规模，最后落到开发边界与分级管控。

场景包含什么

打开场景会把为内罗毕窗口准备好的 8 个图层导入项目。每个图层都来自**内置数据**目录，自带默认样式、图例、来源、许可与署名。

图层	数据	在研究里的角色
路网	OSM 52,642 条线	现状城镇骨架；判断开发边界与「填充还是外扩」的参照
水系	OSM 718 条线	50 米滨水缓冲的来源
行政边界	26 个 ADM3 单元（geoBoundaries）	归属、汇总表与地图标注
保护地约束	Overture 肯尼亚全域 379 件	生态禁止建设区的一部分
DEM	Copernicus DEM GLO-30，30 米（1,459–1,954 米）	坡度分级
土地覆盖	Esri Sentinel-2 2020，10 米 9 类（建成区占 57%）	生态类与现状建成区
洪涝危险	WRI Aqueduct，1 公里	洪泛滩地避让线
人口	GHS-POP，1 公里	承载规模对照的现状人口（默认隐藏）

图层顺序就是叠放顺序：点、线、面、栅格。8 个图层都会留在项目里供后续追问；只有上面图例中的成果层会被当作交付物来制图。

研究怎么做

方法是一条由三个规划问题组成的链条，每一步都对应确定性的**分析算子**，报告里的每个数字都能追溯到一次运行。

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 识别硬约束	哪些地方禁止建设？	坡度、重分类、缓冲、栅格计算、叠加擦除、栅格分类面积、分区统计	生态保护掩膜及其矢量面、50 米滨水缓冲、各类约束面积表
2. 分级与规模	剩余空间有多适宜、能承载多少人？	加权叠加（默认等权）、重分类、1 公里网格、分区统计	适宜性 1–4 级、每个评价单元的人口、分类面积与承载规模表
3. 提出边界	开发边界划在哪，怎么分级管控？	栅格转面、叠加擦除与融合、分区汇总、标注锚点	开发管控分区（优先建设 / 引导建设 / 限制建设）、图表与报告

约束口径是明确的。 生态保护 = 保护地 + 土地覆盖中的水体、林地、湿地水体 + 河道 50 米缓冲；坡度按 8°、15°、25° 分级；洪涝只做避让线，不参与打分。适宜性在扣除这些约束后的空间上分为 1–4 级。

承载规模是一个规划口径。 按人均城镇建设用地 100 平方米估算，报告必须写明这是估算而非实测容量。

I 平台能力

- **计划模式** 把需求变成可审阅的计划：AI 先问清研究区、哪些约束算「硬」、报告给谁看，再动手。
- **分析算子** 承担计算：坡度与重分类、栅格计算掩膜、缓冲、加权叠加、1 公里网格、分区统计与面转面。
- **图层样式** 给管控分区加上人类可读的类别名称；约束层保持半透明，保证分区仍然清楚。
- **图表与 Word 报告** 把分类面积、约束构成与承载规模排序打包成交付物。

I 运行场景

1 打开场景

在顶部菜单进入**场景**，选中**开发适宜性基础评价**，点**打开场景**。8 个图层进入项目，相机飞到内罗毕 (36.82, -1.29)。

2 发送建议提问

场景自带一条建议提问：「在内罗毕做一次开发适宜性评价：先识别生态保护、地形坡度与洪涝灾害等硬约束，再对剩余空间做建设适宜性分级并估算可承载规模，最后提出开发边界与分级管控建议，交付图层、图表与评估报告。」研究区或约束不同，可以先改再发。

3 回答计划澄清

计划模式会问三件事：研究区与行政区口径、这个城市哪些约束算硬约束、生态掩膜是硬性排除（默认）还是分级因子，以及报告语言。网格边长、坡度阈值、分类断点等其余参数会作为假设写进计划。

4 审阅并批准计划

阅读计划书，按需调整步骤后批准。每一步都是一次确定性算子运行，各自有状态、耗时与结果，运行图会展示图层之间的依赖关系。

5 精修与交付

打开人口图层对照现状人口与估算承载规模，调整管控分区样式，然后导出报告或分享地图。

■ 示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的内罗毕数据上，一次示例运行的交付包括三级开发管控分区、生态保护面、保护地与滨水缓冲，以及：

- 扣除硬约束后的四个适宜性等级，面积分别为 **0.4 / 4.2 / 446 / 83.6 平方公里**；
- 约束构成：保护地 **105.5 平方公里**、滨水缓冲 **40.4 平方公里**、生态面 **39.1 平方公里**、洪涝避让区 **5 平方公里**、陡坡（ $\geq 25^\circ$ ）**0.04 平方公里**；
- 分区级承载规模排序，Kasarani、Langata、Embakasi East 位居前列；
- 三张图（建设空间分类、约束筛选、分区承载规模）与一份报告。

■ 读结果时要注意

▲ **洪涝在这里是避让约束。** 自带的 1 公里洪涝件在该窗口只有少量有效像元，只作「避开洪泛滩地」的线状约束；要做分级洪涝因子需要更换数据源。

▲ **承载规模按人均 100 平方米估算。** 报告要写明这是规划假设，不是实测容量。

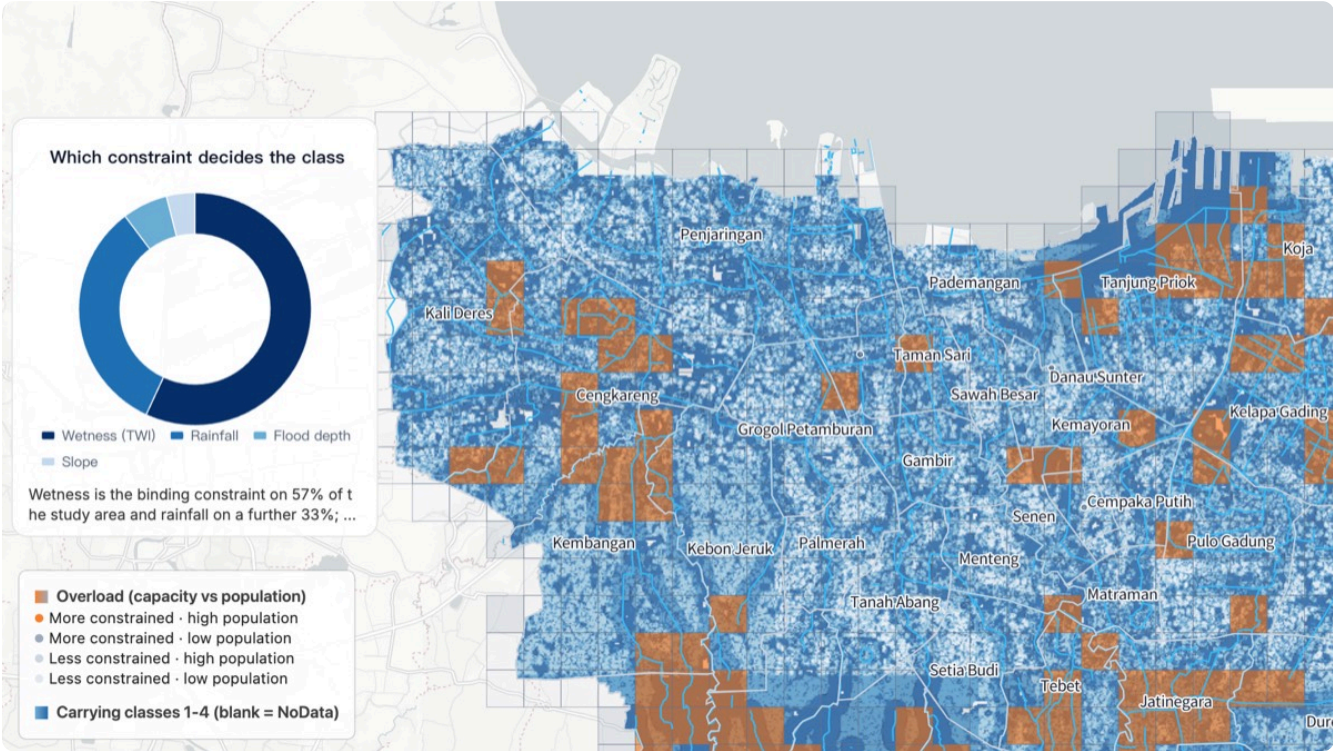
▲ **人口不参与适宜性打分。** 它只用于对照现状与可承载规模。

▲ **生态掩膜取决于输入口径。** 它由保护地、三类土地覆盖与 50 米缓冲合成；草地与灌木被有意排除；有本地法定边界时应用本地数据替换国别预览。

▲ **默认是等权合成。** 需要 AHP 或专家权重时，把加权叠加作为一次有记录的敏感性方案运行，并对比分类面积表。

资源环境承载能力评价 雅加达

评估地形、湿度、洪涝与降水如何限制雅加达的发展，给出承载能力分级，并找出容量低、压力高的超载区域与治理对策。



雅加达场景的最终效果：承载能力 1—4 级、超载格网与限制因子构成图

本章速览	
研究区 雅加达	入口图层 6 层
主要方法 模糊隶属度 · 短板合成 · 承压四象限	核心交付 承载能力分级、超载格网、限制因子表、图表与报告

资源环境承载能力评价回答：在城市的资源、气候与灾害约束成为瓶颈之前，它还能承接多少开发。对雅加达这样低平、内涝频繁的三角洲城市，研究把四个约束放在一起读，给出承载能力分级，并把「受限的土地」与「承压的土地」分开。

场景包含什么

6 个准备好的图层覆盖雅加达窗口。除降水外，栅格默认隐藏，保证承载能力分级层始终清楚；想单看某个因子时再打开。

图层	数据	在研究里的角色
河网	OSM 水系	行洪与排水通道
行政边界	46 个 kecamatan (OCHA COD-AB ADM3)，其中 44 个位于主城区	研究区界定、归属与分区标注
降水	CHIRPS，约 5.35 公里	降水隶属度（内涝约束）
人口	WorldPop，100 米（隐藏）	暴露与承压轴
洪涝危险	WRI Aqueduct，约 900 米（隐藏）	淹没水深隶属度
地形	SRTM，30 米（隐藏）	坡度与地形湿度

6 个图层都来自**内置数据**目录，自带来源、许可与署名。

研究怎么做

方法遵循承载能力的「木桶原理」：决定等级的是最短板，而不是平均值。

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 建承载等级	每个地方被哪个因子限制、限制多强？	坡度、地形湿度指数、模糊隶属度、栅格计算（ minimum ）、邻域统计补缺、欧氏距离、重分类	叠加 300 米排水廊道调级后的四级承载能力栅格
2. 诊断承压	哪里容量低而人口高？	1 公里网格、分区统计、四象限（中位数切分）	超载格网、每格人口与分区压力表
3. 解释与治理	每个区的主要限制因子是什么，该做什么？	栅格分类面积、分区统计、图表、报告	分类面积表、主要限制因子表、钉图与报告

四个隶属度共同合成。坡度按 0–25° 评分，地形湿度取该研究窗口内标定的 TWI 区间（6.08–9.28），淹没水深取 0–3 米，降水取同一窗口内标定的区间（1770–2521 毫米）。降水是**内涝约束**：雨越大限制越强，不是「水越多越好」。

缺口被修复，并被披露。洪涝件止于自身模型边界，地形湿度在完全平坦的像元上无定义。两处都用各自的邻域均值补齐，作为数据修复写进报告；验收标准是修复后覆盖研究区 99% 以上。

人口是承压轴。它参与超载象限与容量测算，绝不进入适宜性合成 —— 人口多不等于不适宜建设。

平台能力

- **计划模式** 在运行前固定研究口径（主城区还是含离岛的完整行政区）与合成规则。
- **分析算子** 把模糊隶属度、栅格代数、邻域补缺、地形与湿度指数、网格与分区统计串成一条链。
- **图表** 把「哪个约束决定等级」的环形图钉在地图画布上。
- **报告** 承载阈值表、覆盖与修复表、分类占比与分区压力清单。

运行场景

1 打开场景

在场景目录里选择**资源环境承载能力评价**。6 个图层导入，相机飞到雅加达（106.85, -6.21）。

2 发送建议提问

「在雅加达做一次资源环境承载能力评价：先评估水资源、气候与洪涝等约束对城市发展的限制，再指出超载与高压区域，最后按主要限制因子提出治理与调蓄对策，交付分级图层、图表与评估报告。」

3 确认方法

计划会问：读主城区口径还是含离岛的完整行政区；合成用严格 `minimum`（默认）还是在某一等级退化时改用可补偿的模糊 `gamma`；报告要引用哪些数字。

4 批准并观察运行

批准后每一步都是确定性分析。运行图会展示四个隶属度栅格如何汇入短板合成与承压象限。

5 先看失败模式

检查每个等级是否非空、交付栅格是否覆盖研究区 99% 以上 —— 这是方法的验收下限，不是对你这次数值的预期。若某一级塌缩，既定处置是标定隶属度尺度或运行 `gamma` 方案，而不是给等级重新编号。

示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的雅加达数据上，一次示例运行的交付包括：

- 修复两处输入缺口后，交付栅格覆盖研究区 **99.1%**（修复前为 **91.9%**），主城区内的白色碎斑从两千多处降到少量；
- 四个非空等级，约占研究区 **11 / 23 / 25 / 41%**，其中 4 级为最强受限；
- 主要限制因子：地形湿度 **57%**、降水 **33%**，其余为淹没水深与坡度；
- 容量低、人口高的超载格网，以及分区压力表；
- 一份报告与一张钉在画布上的限制因子构成图。

人口列合计应与研究区公布人口相差不超过约 $\pm 10\%$ ；若合计明显偏大，那是单位或分辨率问题，不是发现。

■ 读结果时要注意

▲ **降水是约束不是资源。** 场景按内涝口径处理：越湿越受限。

▲ **人口从不参与适宜性。** 它只表达暴露与压力。

▲ **300 米排水廊道是分析默认值。** 廊道内像元降一级，必须在报告中标注为假设。

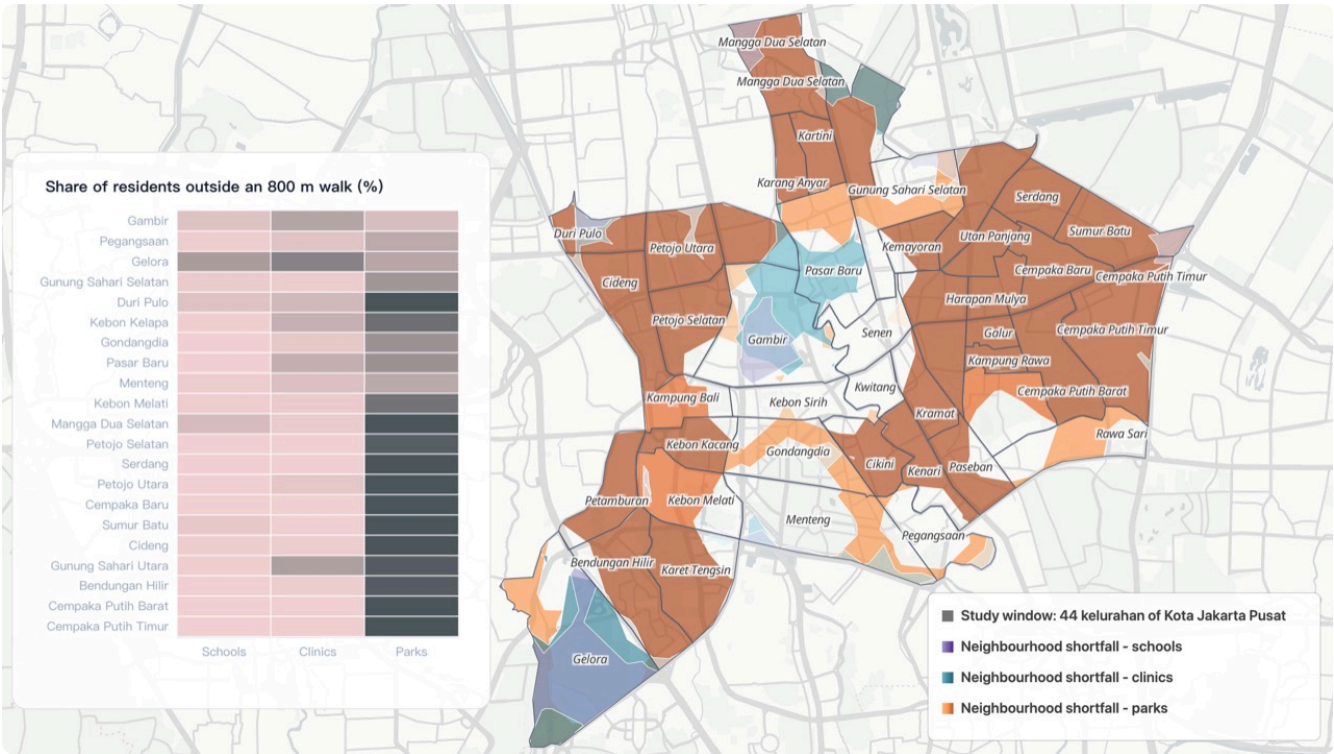
▲ **两处缺口是修复并披露的。** 不得用 0 填充 —— 0 等于断言「没有洪涝」。报告要写明补了什么、影响了多少面积。

▲ **地面沉降不在范围内。** 目录没有可再分发的沉降数据，报告写「未建模沉降」，不用其他栅格替代。

▲ **降水分辨率较粗。** 约 5.35 公里，只能作为背景约束，引用时要说明。

15 分钟生活圈覆盖 雅加达

审计雅加达中心城区谁能在 800 米步行范围内到达学校、诊所与公园，排出缺口最大的街区，并给出可达性评分。



雅加达生活圈场景的最终效果：三类街区缺口色带、ADM4 边界与钉住的三类对比热力图

本章速览	
研究区 雅加达	入口图层 7 层
主要方法 步行服务区 · 缺口人口 · 2SFCA 可达性	核心交付 三类缺口图层、街区综合表、榜单与热力图、报告

15 分钟生活圈覆盖衡量规划中最日常的一面：**谁能步行到达学校、诊所与公园，哪些街区的缺口最大。**它是 15 分钟生活圈审计在 MapX 上的实现，并且刻意给出两把尺子 —— 覆盖与可达性 —— 而不是一个综合分。

场景包含什么

7 个准备好的图层覆盖雅加达；场景的默认研究窗口是雅加达中区（Kota Jakarta Pusat）。

图层	数据	在研究里的角色
教育设施	OSM 教育 POI（全市 7,470 点）	教育服务圈的供给
医疗设施	Healthsites.io（全市 2,447 点）	医疗服务圈的供给
路网	Overture 交通网络	计算服务区的步行网络
行政边界	46 个 kecamatan（ADM3）	城区口径与归属
绿地与公园	OSM 绿地 3,942 面	目的地公园集合的来源
街区边界	kelurahan（ADM4）；研究区内 44 个，平均 1.09 平方公里	被排名、被点名的评价单元
人口	WorldPop，100 米	可能落在圈外的居民

所有图层都来自**内置数据**目录，自带样式与署名。

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 覆盖审计	每个街区有多少人落在步行圈外？	属性筛选、叠加裁剪/融合/擦除、800 米网络服务区、分区统计、字段计算	三类缺口图层，带 <code>gap_sum</code> 与居民占比列
2. 配置均衡	哪些街区缺一类、两类或全部三类设施？	分区汇总串接、叠加融合/擦除	街区综合表：人口、覆盖类别数 0-3、三列缺口人数
3. 可达性诊断	即使在圈内，哪里的供给最紧张？	2SFCA 可达性、Top N 排名、标注锚点、图表	各类缺口前十榜单、分类可达性分数与钉住的热力图

统一半径让三类可比较。三类设施都用 800 米路网步行圈，取 15 分钟生活圈标准（GB 50180-2018，800–1000 米）的上限。按设施标准分开的敏感性方案（学校 800 米、诊所 1000 米、公园 500 米）作为有记录的变体保留。

公园口径是一个决定，不是细节。自带的绿地层里混着道路绿化带、高尔夫球道与碎片。场景只保留 `leisure = park` 且面积不小于 0.5 公顷的公园，每个公园取一个代表点（按默认口径与随包数据，研究区内为 33 个目的地公园）。口径一放宽，答案会大幅变化，所以口径必须写进报告。

覆盖与可达性回答不同的问题。缺口层回答「居民能不能走到」，2SFCA 分数回答「圈内人均供给有多少」。两者不一致时，这个不一致本身就是结论。

I 平台能力

- **计划模式** 只问四个真正影响结果的决策 —— 范围、半径、容量假设与交付物 —— 其余参数直接冻结为默认值。
- **网络分析** 计算步行服务区；叠加与分区工具把它折算成街区级数字。
- **图表** 包含分类排行、带对数轴的对比条形图与热力图，热力图可以钉在地图上边平移边看。
- **图层样式** 让三条半透明色带同时可读，ADM4 边界与标注压在最上层。
- **报告** 带走半径、公园口径、排名表与全部注意事项。

I 运行场景

1 打开场景

在目录里打开 **15 分钟生活圈覆盖**。7 个图层导入，相机飞到雅加达（106.85, -6.21）。

2 发送建议提问

「在雅加达中心城区（Jakpus）做一次 15 分钟生活圈诊断：以教育、医疗与公园绿地的步行服务范围为主，找出覆盖盲区与配置不均衡的街区，指出优先补设施的区域，交付覆盖图层、图表与评估报告。」

3 回答四个澄清问题

计划会问：研究单元与设施类别（默认 kelurahan + 三类设施）、步行半径（统一 800 米）、2SFCA 供给假设（默认容量 1，即纯供求比）与报告语言。其余问题不必再问。

4 批准计划

批准后运行以计划图执行：筛出研究区、裁剪三类设施、生成 800 米服务区、从街区中擦除、再汇总成表。

5 先核对供给端，再读结论

运行会报告每一类设施进入分析的数量。随包数据上的一次示例运行筛出约教育 601 点、医疗 234 点、公园 33 个；请与你那次进入链条的数量对比 —— 某一类输入有几百而进入分析只剩 1，那是链条断了，不是发现。

示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的雅加达中区数据上，一次示例运行的交付包括：

- 三条街区缺口色带（学校紫、诊所青、公园橙），共用 0/10/25/50/75/100% 一套断点，ADM4 边界压顶 —— 屏幕上恰好 4 个可见交付图层；
- 一张 44 行的街区综合表，含人口、覆盖类别数 0-3 与三类缺口列；
- 每类缺口前十榜单与 2SFCA 可达性图层（默认隐藏）；
- 五张图：三张分类排行、一张最差街区对比条形图（对数轴）、一张钉住的逐街区 × 三类热力图；
- 一份写明半径、公园口径与优先街区的报告。

这个示例也说明了口径与路网为何都要交代：同样 33 个公园，按路网算约 **32%** 的居民被覆盖，而从公园边界画直线环会得到约 **56%**；若把口径放宽到全部 `leisure = park` 面、不做面积筛选，直线口径会升到约 **92%**，而同样 33 个公园只有 **49%**。直线邻近会高估步行可达性，具体数值取决于公园口径与路网数据版本。

读结果时要注意

▲ **覆盖是路网距离。** 路网数据不完整时，缺口会被高估，报告要说明这一点。

▲ **公园用代表点。** 800 米是从公园中心量起的近似口径（缺门址数据时的折中）。

▲ **空白 = 在圈内。** 缺口图里没有被着色的街区是已覆盖，不是缺数据。

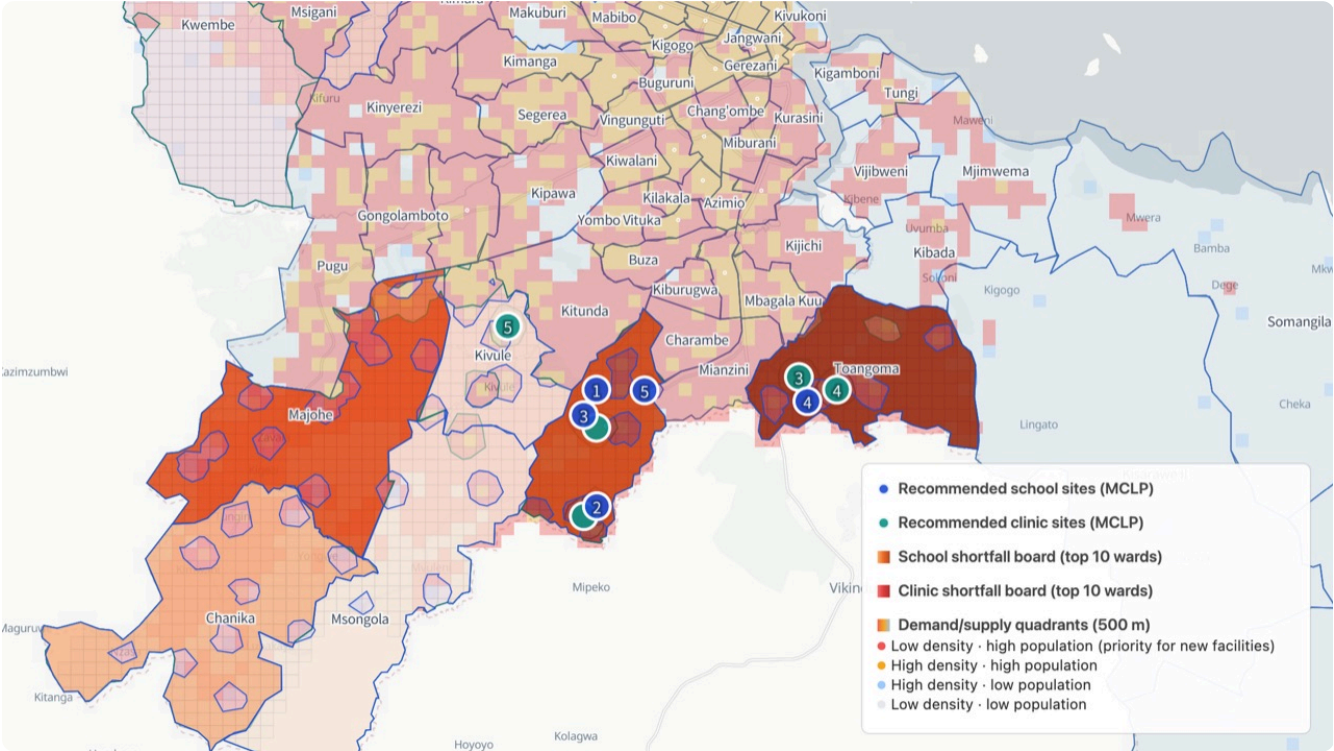
▲ **cov_count 按相交计数。** 服务圈只压到一点的街区也算被覆盖；边界情况要看覆盖面积。

▲ **容量未建模。** 2SFCA 用默认容量 1，只能在类内排名；跨类比较请用缺口人口。

▲ **结论是街区级。** 「一个街区内部该建在哪」属于**公共服务设施选址**场景。

公共服务设施选址 达累斯萨拉姆

诊断达累斯萨拉姆学校与诊所的覆盖缺口，测算未被服务人口，比选候选位置并给出最大覆盖模型推荐的选址方案。



达累斯萨拉姆场景的最终效果：街区缺口榜单、供需四象限与分级的 MCLP 推荐点位

本章速览	
研究区 达累斯萨拉姆	入口图层 7 层
主要方法 覆盖诊断 · 候选筛选 · MCLP 与 k-中值对照	核心交付 缺口榜单、候选格网、推荐点位、边际覆盖曲线与报告

公共服务设施选址回答公共服务规划的最后一公里：**在现状设施基础上，下一批学校和诊所应该放在哪里**。场景跑完「覆盖诊断 → 需求缺口 → 候选筛选 → 选址比选」整条链，并报告每个推荐位置能让多少当前未被服务的居民进入服务范围。

场景包含什么

7 个图层覆盖达累斯萨拉姆地区。水系默认隐藏，它进入口是为了让 30 米河道退让能在候选筛选中真正执行。

图层	数据	在研究里的角色
教育设施	OSM 教育 POI (2,223 点)	学校分析的原始供给
医疗设施	Healthsites.io (1,463 点)	诊所分析的原始供给
路网	OSM 道路 102,464 条线	服务区计算与点位吸附的网络
水系	OSM 水系 11,160 条线 (隐藏)	候选点的 30 米河道退让
街区边界	OCHA COD-AB ADM3 (90 个 ward, 1,667 平方公里)	缺口排名、候选范围与均衡核查
建筑轮廓	Overture 481,681 面	候选格的建成强度筛选
人口	WorldPop, 100 米	需求与覆盖权重

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 覆盖诊断	今天谁在服务标准之外？	属性筛选 (类别收窄)、叠加裁剪、服务区 (学校 800 米 / 诊所 1000 米)、叠加擦除、分区统计、Top N	各类街区缺口图层与前十榜单
2. 需求缺口	哪里需求高、供给低？	500 米网格、分区统计、四象限 (中位数)、1 公里需求网格	供需压力四象限 (诊断) 与未服务人口需求层
3. 选址比选	新点位能服务多少人？	在最差街区内铺网格、叠加擦除 (30 米廊道)、分区统计/汇总、面转质心点、最大覆盖模型 (MCLP)、k-中值对照	推荐点位、效率对照、边缘覆盖曲线与残余盲区

供给集先收窄再计算。2,223 个教育点里只有 1,312 个是学校 —— 幼儿园、学院、大学不构成步行圈意义上的学校供给。1,463 个医疗点里只有 363 个是诊所、医院或医生；**药房 1,020 条 (69.7%) 被排除**。不做这一步，「诊所」分析实际是药房地图。

候选是筛选后的短名单，不是整座城市。场景先按未服务人口给 90 个 ward 排名，取最差的 10 个，在其中铺 500 米网格，挖掉 30 米河道廊道，剔除建筑占地率超过 30% 的已建成格，再按居住人口封顶。大窗口的既定缩容阶梯写进方法；可行性过滤永远不为了凑规模而放宽。

两个模型，一个推荐。主模型是最大覆盖（MCLP）：放 k 个点位，使尽可能多的未服务人口进入标准半径。相同候选与需求的 k -中值运行作为效率对照并排报告 —— 它最小化出行成本，但不是推荐方案。

平台能力

- **网络分析** 执行服务区、最大覆盖与选址分配；平台的规模闸门会在提交前报告有效候选上限。
- **计划模式** 把供给口径、各类服务半径、需求基准与 k 值记为计划假设。
- **图表** 绘制边际覆盖曲线，直接回答「第 4、第 5 个点位是否还值得建」。
- **报告** 带走前后对照与下面全部披露项。

运行场景

1 打开场景

在目录里打开**公共服务设施选址**。7 个图层导入，相机飞到达累斯萨拉姆（39.21, -6.79）。

2 发送建议提问

「在达累斯萨拉姆做一次公共服务设施选址研究：先诊断现有学校与医疗设施的覆盖情况与需求缺口，再比选若干新增设施候选位置并给出推荐，交付选址图层、图表与报告。」

3 确认关键决策

计划会问：要新增哪类设施、研究区（全市或指定 ward）、主模型（默认 MCLP， k -中值作对照）、点位数（ k ，默认 5）、服务半径与报告语言。

4 批准并阅读规模提示

提交结果会说明有效候选上限以及受哪条轴约束（候选数、需求点数或运行时长）。短名单超限时按既定阶梯加密网格或缩小街区集合，绝不放宽可行性过滤。

5 比较模型并交付

读边际覆盖曲线，点名没有得到点位的缺口 ward，然后导出报告或连同推荐点位分享地图。

示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的达累斯萨拉姆数据上，一次示例运行的交付包括：

- 以 **90 个 ward** 作为筛查与报告单元，现状服务区取学校 800 米、诊所 1000 米；
- 供给数量：**学校 1,312 个（研究区内 1,305 个）、诊所 363 个（研究区内 362 个）**，被排除的药房比例写进报告；
- **5 个学校推荐点位与 5 个诊所推荐点位**（ $k = 5$ ），只落在缺口最大的 10 个 ward 内，附服务区与选址后的残余盲区；
- k -中值对照点位、点名「零点位」ward 的均衡核查表，以及一条边际覆盖曲线；
- 一组前后对照：开始时的未服务人口，以及新点位使多少人进入服务范围。

读结果时要注意

▲ **容量未建模。** 医疗层没有床位或医生数字段，教育层 2,223 条里只有 15 条有容量值，因此默认运行是纯最大覆盖；报告必须写「容量未建模」。

▲ **覆盖是二元的。** 「距学校 800 米内」不等于「能入学」。需要人均供给读数时，加跑 2SFCA 拥挤度方案。

▲ **建设强度只用占地率。** 481,681 个建筑轮廓里只有 34 个有高度值，不得据此推算层数或人口容量。

▲ **推荐点位是候选格最优解。** 土地权属、控规与场地条件仍需实地核查。

▲ **不做公平性优化。** MCLP 最大化总量；均衡核查表的作用就是把零点位 ward 点出来，而不是隐藏。

▲ **街区边界是 2018 年口径。** 该版 COD-AB 仍是三市议会结构，不要把 90 个 ward 描述成今天的五市结构。

城市增长与建成区扩张 河内

分期还原河内建成区扩张过程，区分填充、边缘与飞地式增长，并结合人口与夜间灯光判断增长管理的重点。



河内场景的最终效果：填充/边缘/飞地三类扩张形态叠加建成区底图，以及人口 × 夜间灯光四象限

本章速览	
研究区 河内	入口图层 7 层
主要方法 分期扩张指标 · 景观扩张指数 · 重心与标准差椭圆	核心交付 扩张形态图层、分期指标表、四象限格网、图表与报告

城市增长与建成区扩张回答增长管理必须弄清的三件事：**城市扩张有多快、往哪个方向、是集约还是蔓延**。场景分期还原扩张过程，把填充、边缘与飞地式增长分开，再叠加人口与夜间灯光，找出增长与活力不匹配的地方。

场景包含什么

7 个图层覆盖河内窗口。默认只显示建成区，其余图层作为背景与分析输入。

图层	数据	在研究里的角色
路网	OSM 道路（隐藏）	检验新增建成区是否沿主要轴线布局
水系	OSM 水系 2,565 条线（隐藏）	河道作为扩张约束
行政边界	50 个 ADM3 单元（隐藏）	归属与交叉表
建成区	GHSL 2020 密度，最大 7,967 平方米/格（可见）	增长强度背景
建成区历史	WSF Evolution 1985–2015 建成年份，73.3 万有效像元（隐藏）	分期与形态的数据源
人口	WorldPop 2020（隐藏）	需求与活力轴
夜间灯光	VIIRS 2017-12 逐夜中值，611 米（隐藏）	经济活动代理

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 还原 扩张过程	每个时期新增了多少建成区？	扩张强度指标（分期断点 1990 / 2000 / 2010 / 2015）、栅格分类面积、两期变化矩阵	分期表：新增面积、年增长率、扩张强度、紧凑度；建成年份交叉表
2. 度量 形态	新增是填充、边缘还是飞地？	两期掩膜的景观扩张指数（LEI）、栅格转面、重心、标准差椭圆、方位分布、缓冲与分区汇总	填充/边缘/飞地层、重心迁移与椭圆、新增建成区邻路/邻水比例
3. 连接 活力	人口与夜间灯光在哪里错位？	1 公里网格、分区统计、四象限（中位数）	人口 × 夜间灯光四象限与增长管理重点格

形态用景观扩张指数（LEI）度量，而不是密度。 密度分不清「密集的低层扩展」与「密集的填充地块」；LEI 用新增斑块与早期建成区的接触程度区分二者。场景取 ≤ 1990 与 ≤ 2015 两期掩膜（1 格邻域、50% 阈值、最小 4 格斑块），并连同这些参数一起报告占比。

重心与椭圆描述方向。 分期的重心与标准差椭圆能回答城市质量移动了多远、朝哪个方向、是否沿单一轴拉伸。

人口与夜间灯光要一起读。 人口高而灯光低的格子是典型的错位区 —— 这是增长管理的重点，不是成绩。

平台能力

- **分析算子** 内置扩张强度指标与景观扩张指数，专为这种多期读法设计。
- **3D 视图** 可选：建成区密度栅格可以拉伸，快速感受竖向变化。
- **图表** 组合双轴柱线图、形态占比环形图与四象限柱状图。
- **报告** 带走分期表、形态与重心数字，以及年份口径不一致的说明。

运行场景

1 打开场景

在目录里打开**城市增长与建成区扩张**。7 个图层导入，相机飞到河内（105.83, 21.03），使用深色底图。

2 发送建议提问

「在河内做一次城市增长监测：先还原建成区的分期扩张过程，再分析扩张的速度、方向形态与集约程度，指出增长管理中的主要问题并提出边界与引导建议，交付分期图层、图表与报告。」

3 确认口径

计划会问：研究区与行政层级、读全城还是中心外围环带、两期掩膜年份（默认 ≤ 1990 与 ≤ 2015 ），以及报告要引用哪些数字。

4 批准并先读分期表

批准后运行先给出分期指标，再发布 LEI 形态图层与人口/灯光四象限。引用填充占比时，要连同邻域、阈值与掩膜年份一起引用。

5 使用结论

四象限图层点出需要引导的格子；形态图层说明政策重点是挖潜填充容量，还是为外扩增长配设施。

示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的河内数据上，一次示例运行的交付包括：

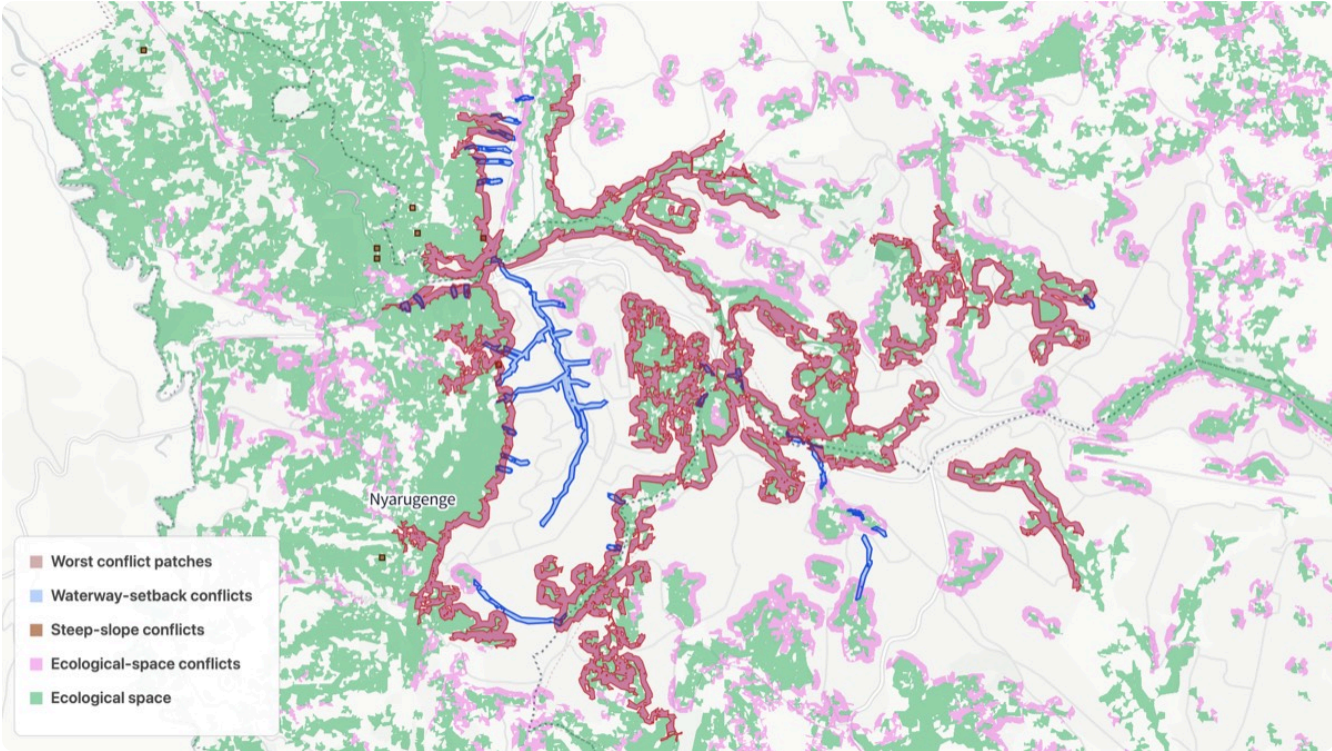
- 四个时期新增建成区 **193.0 / 147.8 / 252.4 / 66.8 平方公里**，合计与栅格的 660.0 平方公里一致；
- 1991–2015 年新增建成区 **467.0 平方公里**，LEI 汇总为 469.1 平方公里，两种面积口径相差 0.4%，报告如实说明；
- 扩张形态：**填充 2.1%、边缘扩展 27.4%、飞地 70.5%** —— 在该示例运行中，新增建成区以飞地式为主；
- 重心从 (105.8186, 21.0301) 移到 (105.8114, 21.0133)，约向**西南偏南移动 2.0 公里**；1 σ 长轴从 9.58 公里增至 11.06 公里；
- 人口/夜间灯光四象限 **1,311 / 657 / 657 / 1,310 格**（共 3,935 格；中位数：人口 932.6 人、灯光 1.96）；
- 2,181 个新增建成斑块，平均 239 格（21.5 公顷），以及三张图与一份报告。

读结果时要注意

- ▲ **数据年份口径不齐。** 建成年份 ≤ 2015 ，建成区密度与人口为 2020，夜间灯光为 2017 年 12 月。跨源回归只能作趋势参考。
- ▲ **只有单期土地覆盖。** 不要表述「新增建成区由哪类用地转换而来」。
- ▲ **紧凑度是像元级形态指标。** 栅格锯齿边缘主导周长，只能在同一栅格、同一分辨率内比较，不能跨城市。
- ▲ **LEI 依赖参数。** 引用填充/边缘/飞地占比时要同时给出邻域、阈值与两期掩膜年份。栅格边缘之外的格子按未建成处理，边界带会偏向边缘与飞地。
- ▲ **「新增斑块数」是类别掩膜的连通分量。** 斑块结构请引用你自己运行的斑块统计（该示例运行中为 2,181 个斑块、平均 21.5 公顷）。

用地冲突与生态约束核查 基加利

识别基加利建设与生态空间、陡坡、河道岸线及保护地之间的冲突，分级排序并给出整改与避让建议。



基加利场景的最终效果：生态空间之上的三类冲突图层与最差斑块榜单

本章速览	
研究区 基加利	入口图层 8 层
主要方法 冲突识别 · 分级排序 · 整改建议	核心交付 四类冲突图层、最差斑块榜单、暴露人口格网与报告

用地冲突与生态约束核查检查山地城市的建设是否压在了它本应避让的约束上：**生态空间、陡坡、河道岸线与保护地**。场景分别报告每类冲突，再给出扣除重复后的并集——一个斑块同时压到两个约束时不会被算两次——最后落到整改优先序，而不是一个笼统的「风险分」。

场景包含什么

8 个图层覆盖基加利窗口。默认只显示土地覆盖，其余图层作为分析输入与核对项。

图层	数据	在研究里的角色
水系	OSM 水系 416 条线（隐藏）	30 米退让廊道
行政边界	8 个 ADM3 单元（隐藏）	研究区、归属与标注
保护地约束	Overture 卢旺达 14 件，其中区内 1 件（隐藏）	生态空间的背景与核对
建筑轮廓	Overture 644,665 面（隐藏）	背景图层；不作为开发面（见下）
土地覆盖	ESA WorldCover 2021，10 米 11 类（可见）	生态类与建成类
地形	SRTM 30 米，裁剪到城区（隐藏）	坡度分级
地表水	JRC 全球地表水，出现频率 0–99%（隐藏）	水体存在性核对
人口	GHSL，100 米（隐藏）	受影响人口

研究怎么做

阶段	回答什么	MapX 跑什么	产出
1. 识别冲突	建设在哪里碰到了哪个约束？	栅格计算、栅格转面、叠加裁剪、欧氏距离（100 米 / 30 米）、缓冲、坡度、重分类	生态空间掩膜、坡度分级与四类冲突图层
2. 分级排序	哪些冲突最重、在哪里聚集？	要素追加、500 米网格分区汇总、Top N 斑块排序、标注锚点	每格冲突面积、受影响人口与最差斑块榜单
3. 整改建议	按类型和等级该做什么？	属性筛选、分区统计、图表、报告	整改建议表、图表与核查报告

生态空间是合成口径，因为区内保护地几乎为空。 城内保护地层只有 1 件未命名要素、约 0.09 平方公里。工作口径因此取土地覆盖中的林地、灌木、水体与湿地四类（WorldCover 10 / 20 / 80 / 90），保护地保留为背景核对项，30 米河道缓冲作为独立约束。

开发面读建成土地覆盖类，而不是建筑轮廓。 自带建筑层有 644,665 个面；在这份数据上，裁剪、相交与聚合都超出平台的单步预算。可运行的开发面是同一份 10 米土地覆盖栅格的建成类，报告要写明这一替换及其原因。

冲突按类型分别报告，再给并集。 一个斑块可能既在陡坡上、又在河道退让带里。场景先给每类的面积，再给扣除重复后的并集 —— 绝不把求和直接当作「冲突总量」。

I 平台能力

- **分析算子** 把栅格代数、距离阈值、缓冲、叠加与分区汇总串成一条链。
- **计划模式** 把生态空间口径、开发面口径与并集规则记为显式假设。
- **图层样式** 给每类约束一个独立色系，四层半透明叠加仍然清楚。
- **报告** 带走定义、分类与并集面积，以及整改建议表。

I 运行场景

1 打开场景

在目录里打开**用地冲突与生态约束核查**。8 个图层导入，相机飞到基加利（30.06, -1.94）。

2 发送建议提问

「在基加利做一次用地冲突核查：识别建设中侵占生态空间、占用陡坡、临河过近等冲突，按严重程度分级并找出热点区域，提出整改与避让建议，交付冲突图层、图表与核查报告。」

3 确认定义

计划会问：哪些约束算冲突（默认四类全算）、开发面是否采用建成土地覆盖类（可运行的默认方案），以及各类冲突如何合并 —— 分类报告加并集。

4 批准并先读分类数字

批准后运行先矢量化生态斑块，再构造各类冲突掩膜，并汇总到 500 米网格与人口。

5 把空类别当作结论

某一类冲突为零是合法结果。写「0 个斑块」并说明含义，不要为了凑出非空图层去调参数。

I 示例产出

说明

下面的数字来自一次示例运行（默认参数、随包数据版本），只用于展示交付物的形态；研究窗口、参数与数据更新都会让结果不同。

在随包的基加利数据上，一次示例运行的交付包括：

- 生态空间 **1,387 个斑块 / 270.1 平方公里**（最小 1 公顷），城市掩膜作用在矢量化后的斑块上，而不是栅格上；
- 地形从全国件裁剪到 **435 × 436 格** 后再做坡度；
- 四类冲突图层：**≥25° 陡坡上的建设**（这次示例运行中为 **8 格 / 0.046 平方公里**）、**30 米河道退让带内的建设**、**生态空间 100 米邻接带内的建设**、**保护地内的建设**（区内保护地内没有建成地类）；
- **500 米网格上的冲突面积与受影响人口**，以及**最差斑块榜单**；
- 一份包含分类与并集面积、附整改建议的报告。

■ 读结果时要注意

▲ **区内保护地几乎为空。** 它无法独自承担生态空间定义，合成口径与核对结果都要报告。

▲ **没有建筑高度，也没有建筑量。** 建筑层几乎没有高度值，且在这份数据上超出单步预算 —— 报告要写明开发面读自土地覆盖。

▲ **没有边坡稳定性实测数据。** 不得输出滑坡风险等级，只给「陡坡 + 退让 + 基础处理」建议。

▲ **分类面积与并集要一起报告。** 一个开发斑块可能压到多个约束，求和会重复计算。

▲ **100 米邻接带是分析默认值。** 单期土地覆盖无法同时容纳「建成」与「生态」，用邻接带表达「建设逼近生态空间」。

▲ **地表水频率先分级再使用。** 0-99% 的原始频率不是二值约束。

附录 A：场景速览

场景	研究区	图层	主要方法	核心交付
1 开发适宜性基础评价	内罗毕	8	硬约束筛选、加权叠加、承载规模估算	适宜性分级、开发管控分区、图表与报告
2 资源环境承载能力评价	雅加达	6	模糊隶属度、短板合成、承压四象限	承载能力分级、超载格网、图表与报告
3 15 分钟生活圈覆盖	雅加达	7	步行服务区、缺口人口、2SFCA	三类缺口图层、街区综合表、榜单与热力图
4 公共服务设施选址	达累斯萨拉姆	7	覆盖诊断、候选筛选、MCLP 与 k-中值对照	推荐点位、边际覆盖曲线、均衡核查表
5 城市增长与建成区扩张	河内	7	分期扩张指标、景观扩张指数、重心与椭圆	扩张形态图层、分期指标表、四象限格网
6 用地冲突与生态约束核查	基加利	8	冲突识别、分级排序、整改建议	四类冲突图层、最差斑块榜单、暴露人口格网

附录 B：怎么开始

- 在 MapX 顶部菜单打开**场景**目录，选择你要研究的场景卡片。
- 点**打开场景**：整包图层按默认样式导入当前项目，不需要上传或配置。
- 用场景自带的**建议提问**启动分析；也可以先改再发。
- 在**计划模式**里回答澄清问题、审阅计划书，然后批准执行。
- 运行完成后，把结果导出为[报告]、[图表]或分享地图；继续在对话里追问以调整范围与阈值。

附录 C：数据与许可

场景由内置数据目录组装而成，每层都有来源、许可与署名。地表覆盖、人口、建成区、保护地与路网等产品各有自己的更新周期与分辨率，跨源分析时要注明年份与尺度；场景输出是分析成果，不替代法定规划。



从数据到决策

MapX 把空间数据、确定性分析与 AI 协作放进同一个工作区。

app.mapxagent.com

支持 · support@mapxagent.com